
Energía en Movimiento de Rototraslación

Resumen En cuerpos cuya distribución de masa dista mucho del centro de masa, y que tienen movimiento de rotación y traslación debemos considerar que parte de su energía mecánica corresponde a la energía cinética de rotación, pues el modelo de cuerpo como partícula ya no es suficiente para describir su movimiento.

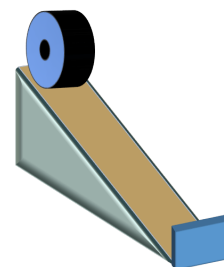
Palabras clave: Momento de Inercia, fuerzas conservativas y no conservativas, Energía Mecánica, Energía cinética de rotación.

Resultados de Aprendizaje

1. Analiza la dinámica de un cuerpo como cuerpo rígido para catalogarlo como sistema conservativo o no conservativo respecto de su energía mecánica
2. Utiliza el Momento de Inercia de un cuerpo para determinar su Energía cinética de rotación
3. Aplica la Ley de Conservación de la Energía Mecánica al movimiento rototraslatorio de un cuerpo rígido
4. Aplica el modelo de cuerpo rígido cuando el cuerpo en movimiento tiene momento de inercia no despreciable.

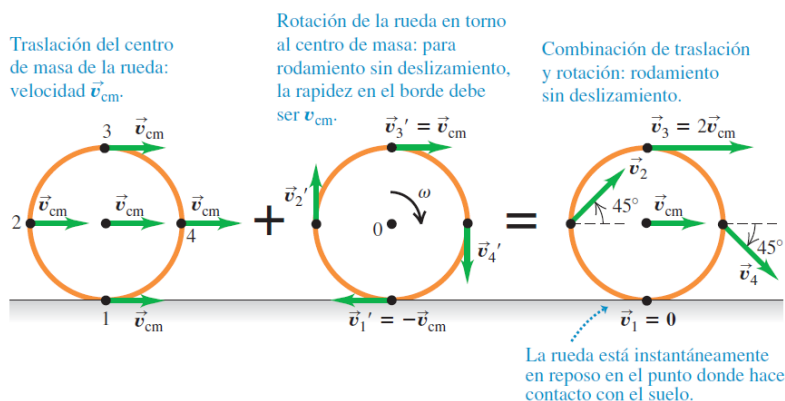
Materiales por grupo

Set de plano inclinado (con canal, barras, soportes, y Sistema de seguridad en la parte inferior del plano inclinado), cilindro de hierro, balanza de plato, regla de 1,50 m y cinta de medir (flexible o huincha) de 1,00 m, pie de metro, pegote, computador.



Marco Teórico

El movimiento de un cuerpo rígido que se desplaza rodando sin deslizar puede considerarse como con dos movimientos simultáneos, uno de rotación pura respecto de su centro y uno de traslación.



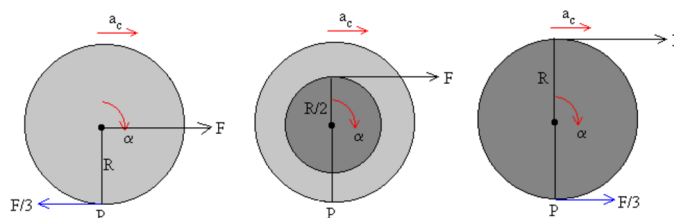
Así, la Energía Cinética puede separarse en una referida a la rotación pura y otra a la traslación del centro de masa.

$$K = K^{rot} + K^{tras} = \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2 + \frac{1}{2} m v_{cm}^2$$

donde I_{cm} es el Momento de Inercia del cuerpo respecto del eje que pasa por el centro de masa correspondiente a la rotación, y $v_{cm} = \omega r$.

Dinámica: Condiciones de rodadura

Sobre un cuerpo que rueda sin deslizar, sobre una superficie necesariamente rugosa, actúan una fuerza F (que provoca el movimiento), la Fza. Normal y Fza. de Roce Estático. Ésta última, F_r , puede tomar distinta magnitud y dirección, según la aplicación de $\vec{F}$. Del



DCL correspondiente a la situación dependerá la condición o condiciones del coeficiente de roce estático necesario para que el cuerpo ruede sin deslizar. Sin embargo, si estas condiciones se cumplen, como consecuencia la fuerza de roce no realizará trabajo y por ende la Energía Mecánica del cuerpo se conserva.

Actividades Grupales

Actividad 1

Resuelva las siguientes situaciones:

- Construya su(s) hipótesis sobre el comportamiento de las energías que contribuyen a la energía mecánica a medida que cambia la posición del cuerpo rígido (anillo de hierro) una vez liberado sobre el plano inclinado, bajo el supuesto que rodará sin deslizar. Recuerde que una hipótesis incluye fundamentación científica.

Actividad 2

- Usando la grabación del cuerpo rígido en movimiento de rototranslación por un plano levemente inclinado, obtenga datos de posición y tiempo para, a partir del gráfico posición-tiempo, obtener posición en función del tiempo, derivarla respecto del tiempo consiguiendo la función de rapidez del centro de masa del cuerpo rígido respecto del tiempo.
- Determinar las energías que contribuyen a la energía mecánica para cada posición del cuerpo rígido, construir sus gráficas versus posición.
- Informe en el Taller sus datos y gráficos.

Actividad 3

- Analice la información experimental obtenida y plasme en el Taller sus observaciones.
- Concluya si sus hipótesis fueron acertadas indicando los criterios utilizados para dichas afirmaciones.